

УДК 512.543.2

© 1990

А. Н. КРАСИЛЬНИКОВ

О КОНЕЧНОСТИ БАЗИСА ТОЖДЕСТВ ГРУПП С НИЛЬПОТЕНТНЫМ КОММУТАНТОМ

Доказывается, что тождества любой группы с нильпотентным коммутантом имеют конечный базис. Отсюда следует, что конечный базис имеют тождества любой связной матричной группы над полем.

Введение

Сразу же после того, как проблема конечности базиса тождеств произвольной группы была отрицательно решена А. Ю. Ольшанским [1], С. И. Адяном [2] и М. Воон-Ли [3], встал вопрос (см. [3]) о том, каждая ли группа с нильпотентным коммутантом допускает конечный базис тождеств? Важность этого класса групп определяется прежде всего тем, что каждая группа матриц над полем, удовлетворяющая нетривиальному тождеству, как заметил В. П. Платонов [4], почти разрешима, и поэтому (в силу теоремы Колчина — Мальцева) является конечным расширением группы с нильпотентным коммутантом.

Конечность базиса тождеств любой метабелевой группы (т. е. группы с абелевым коммутантом) была доказана Д. Коэном [5], опиравшимся на технику Г. Хигмэна [6]. Результат Д. Коэна последовательно усиливался в работах М. Воон-Ли [7], С. Макки [8], Р. Брайнта и М. Ньюмена [9]; окончательно в [9] было доказано, что конечный базис допускают тождества любой группы с нильпотентным ступени не выше 2 коммутантом (и тождества некоторых других групп). В [10] с помощью техники из [9] была доказана конечность базиса тождеств любого расширения нильпотентной группы с помощью абелевой группы ограниченного периода, в частности, любой сверхразрешимой группы.

Основным результатом настоящей работы является

ТЕОРЕМА 1. *Тождества любой группы с нильпотентным коммутантом имеют конечный базис.*

Так как любая связная в топологии Зарисского группа матриц над полем, удовлетворяющая нетривиальному тождеству, как следует из [4], разрешима, а каждая связная линейная разрешимая группа является группой с нильпотентным коммутантом, то из этой теоремы вытекает

Следствие. *Любая связная линейная группа над полем допускает конечный базис тождеств.*

Техника, развитая для доказательства теоремы 1, позволяет в некоторых случаях исследовать вопрос о конечности базиса тождеств представлений групп (определение тождества представления группы и связанных с ним понятий см. в [11—13]).

ТЕОРЕМА 2. *Над любым нётеровым ассоциативно-коммутативным кольцом K с единицей любое представление группы, удовлетворяющее при некотором n тождеству*

$$(x_1x_2 - x_2x_1) \dots (x_{2n-1}x_{2n} - x_{2n}x_{2n-1}) \equiv 0, \quad (1)$$

имеет конечный базис тождеств.

Эта теорема решает проблему, поставленную Б. И. Плоткиным [13]. Ранее теорема 2 была доказана в [14] для случая, когда K — поле характеристики 0 или p , где $p \geq n$.

Отметим, что так же, как в [15], можно определить инъективный гомоморфизм структуры многообразий ассоциативных алгебр над бесконечным полем в структуру многообразий представлений групп над этим же полем. Так как при этом гомоморфизме образом многообразия ассоциативных алгебр, определяемого тождеством (1), будет многообразие представлений групп, удовлетворяющее (1), то из теоремы 2 вытекает

Следствие. Над бесконечным полем любая ассоциативная алгебра, удовлетворяющая (1), имеет конечный базис тождеств.

Для полей характеристики 0 это следствие было доказано В. Н. Латышевым [16] и Г. К. Геновым [17], а при $n=2, 3$ его справедливость вытекает из результатов А. П. Попова [18] и П. Ж. Чирипова [19].

Пусть $[x_1, x_2] = x_1^{-1}x_2^{-1}x_1x_2$, для $k \geq 3$ $[x_1, \dots, x_k] = [[x_1, \dots, x_{k-1}], x_k]$ и $F = F(\mathfrak{N}_c \mathfrak{A})$ — свободная группа счётного ранга многообразия $\mathfrak{N}_c \mathfrak{A}$ всех групп с нильпотентным ступени не выше c коммутантом. Как хорошо известно, для доказательства теоремы 1 достаточно показать, что для любого натурального c в $F(\mathfrak{N}_c \mathfrak{A})$ обрываются возрастающие цепи вербальных подгрупп.

Пусть $x_1, x_2, \dots$ — свободные порождающие группы F и Φ — множество всех монотонных отображений φ множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ в себя (т. е. таких отображений, что если $k < l$, то $\varphi(k) < \varphi(l)$). Также через Φ обозначим семейство всех эндоморфизмов φ группы F таких, что $\varphi(x_i) = x_{\varphi(i)}$ для всех $i \in \mathbb{N}$. Пусть Θ — семейство всех эндоморфизмов θ_{kl} ($k < l$) группы F таких, что $\theta_{kl}(x_i) = x_k x_l$, $\theta_{kl}(x_i) = x_i$ при $i \neq l$. Пусть, наконец, Ψ — семейство всех эндоморфизмов

$$\psi = \psi_{k; g^{(1)}, n^{(1)}, \dots, g^{(k)}, n^{(k)}} \quad (k \in \mathbb{N}, \quad g^{(l)} \in F, \quad n^{(l)} \in \mathbb{Z})$$

группы F таких, что

$$\psi(x_i) = x_i [x_i, g^{(1)}]^{n^{(1)}} \dots [x_i, g^{(k)}]^{n^{(k)}}$$

для всех $i \in \mathbb{N}$.

Фактически вместо теоремы 1 доказывается более сильная

ТЕОРЕМА 1'. Для любого натурального c в $F = F(\mathfrak{N}_c \mathfrak{A})$ обрываются возрастающие цепи нормальных подгрупп, выдерживающих любые эндоморфизмы семейств Φ , Θ и Ψ .

Пусть $\mathcal{F}$ — (абсолютно) свободная группа счётного ранга. Так же, как для группы $F(\mathfrak{N}_c \mathfrak{A})$, для $\mathcal{F}$ можно определить семейства эндоморфизмов Φ , Θ и Ψ . Имеет место следующая теорема, более сильная, чем теорема 2.

ТЕОРЕМА 2'. Пусть K — произвольное нётерово ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей. Пусть I — порождённый левой частью тождества (1) вербальный идеал групповой алгебры $K[\mathcal{F}]$ (т. е. идеал, замкнутый относительно всех эндоморфизмов $K[\mathcal{F}]$, индуцированных эндоморфизмами группы $\mathcal{F}$). Тогда в $K[\mathcal{F}]/I$ обрываются возрастающие цепи идеалов, выдерживающих любые эндоморфизмы алгебры $K[\mathcal{F}]$, индуцированные эндоморфизмами из Φ , Θ и Ψ .

Отметим, что доказательство Д. Коэна [5] конечности базиса тождеств метабелевых групп проводилось в два этапа: сначала проблема конечности базиса тождеств сводилась к вопросу о нётеровости некото-

рого операторного модуля над кольцом многочленов от счётного числа переменных, а затем с помощью техники вполне частично упорядоченных множеств, развитой Г. Хигмэном [6], доказывалось, что этот модуль нётеров. В последующих работах [7—10] продвижение достигалось за счёт применения техники Г. Хигмэна непосредственно к коммутаторам специального вида и отказа от рассмотрения модулей над кольцами многочленов.

В настоящей работе происходит «возвращение к Коэну»: доказательство теоремы 1' проводится по тому же плану, что и в [5], хотя реализация каждого из пунктов этого плана требует гораздо больших усилий. В частности, на втором этапе доказательства (при доказательстве нётеровости модуля над кольцом многочленов) хотя и используется (в доказательстве леммы 2.1) техника вполне частично упорядоченных множеств, но основное место отводится другим соображениям. Что же касается теоремы 2', то она сводится к такому же вопросу о нётеровости модуля над кольцом многочленов, что и теорема 1'.

§ 1. Теорема 1': редукция к вопросу о нётеровости модуля над кольцом многочленов

1. Пусть $H = \gamma_c(F')$ — последний нетривиальный член нижнего центрального ряда коммутанта группы $F = F(\mathfrak{R}, \mathfrak{A})$. По индукционным соображениям для доказательства теоремы 1' достаточно показать, что в F обрываются возрастающие цепи нормальных подгрупп, лежащих в H и выдерживающих любые эндоморфизмы из Φ , Θ и Ψ .

Без труда доказывается следующая

ЛЕММА 1.1. *Подгруппа H группы F порождается как абелева группа всевозможными элементами вида*

$$[[x_{i_1}, x_{i_2}]^{g_1}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{g_c}],$$

где x_i ($i \in \mathbb{N}$) — свободные порождающие группы F , $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$, $g_1, \dots, g_c \in F$.

Пусть $g \in F$; через $\bar{g}$ обозначим смежный класс $g \cdot F'$. Заметим, что если $\bar{g}_1 = \bar{g}_2$, то

$$[x_{i_1}, x_{i_2}]^{g_1} = [x_{i_1}, x_{i_2}]^{g_2} \pmod{F''}.$$

Так как F' — нильпотентная группа ступени c , то отсюда немедленно вытекает

ЛЕММА 1.2. *Пусть $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$, $g_1, g_2 \in F$, причем $\bar{g}_1 = \bar{g}_2$ ($j = 1, \dots, c$).*

Тогда

$$[[x_{i_1}, x_{i_2}]^{g_1}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{g_c}] = [[x_{i_1}, x_{i_2}]^{g_2}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{g_c}].$$

Эта лемма означает, что в группе F корректно определены элементы вида

$$[[x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}_1}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{\bar{g}_c}], \quad (2)$$

где $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$, $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_c \in F/F'$. Из леммы 1.1 следует, что эти элементы порождают H как абелеву группу.

Используя вложение Магнуса свободной метабелевой группы в сплетение [20, с. 141], нетрудно проверить, что имеют место следующие леммы.

ЛЕММА 1.3. Для любых $\varphi \in \Phi$, $i_1, i_2 \in \mathbb{N}$, $\bar{g} = \bar{x}_1^{m_1} \bar{x}_2^{m_2} \dots \in F/F'$ выполнено

$$\varphi([x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}}) = [x_{\varphi(i_1)}, x_{\varphi(i_2)}]^{\varphi(\bar{g})} \pmod{F''},$$

где $\varphi(\bar{g}) = \bar{x}_{\varphi(1)}^{m_1} \bar{x}_{\varphi(2)}^{m_2} \dots$

ЛЕММА 1.4. Для любых $\theta_{kl} \in \Theta$ ($k < l$), $i_1, i_2 \in \mathbb{N}$, $\bar{g} = \bar{x}_1^{m_1} \bar{x}_2^{m_2} \dots \in F/F'$ по модулю F'' выполнено

$$\theta_{kl}([x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}}) = h,$$

где

$$h = \begin{cases} [x_{i_1}, x_{i_2}]^{\theta_{kl}(\bar{g})} \pmod{F''}, & \text{если } i_1, i_2 \neq l; \\ [x_k, x_{i_2}]^{\bar{x}_l^{\theta_{kl}(\bar{g})}} [x_l, x_{i_2}]^{\theta_{kl}(\bar{g})} \pmod{F''}, & \text{если } i_1 = l, i_2 \neq l; \\ [x_{i_1}, x_l]^{\theta_{kl}(\bar{g})} [x_{i_1}, x_k]^{\bar{x}_l^{\theta_{kl}(\bar{g})}} \pmod{F''}, & \text{если } i_1 \neq l, i_2 = l. \end{cases}$$

ЛЕММА 1.5. Для любых $k, i_1, i_2 \in \mathbb{N}$, $g^{(1)}, \dots, g^{(k)} \in F$, $n^{(1)}, \dots, n^{(k)} \in \mathbb{Z}$, $\bar{g} \in F/F'$ выполнено

$$\psi_{k; g^{(1)}, n^{(1)}, \dots, g^{(k)}, n^{(k)}}([x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}}) = ([x_{i_1}, x_{i_2}] [x_{i_1}, x_{i_2}, g^{(1)}]^{n^{(1)}} \dots \\ \dots [x_{i_1}, x_{i_2}, g^{(k)}]^{n^{(k)}})^{\bar{g}} \pmod{F''}.$$

Учитывая, что F' — нильпотентная группа ступени c , из лемм 1.3—1.5 легко вывести следующие леммы.

ЛЕММА 1.6. Для любых $\varphi \in \Phi$, $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$, $\bar{g}_l = \bar{x}_1^{-m_{l1}} \bar{x}_2^{-m_{l2}} \dots \in F/F'$ ($l = 1, \dots, c$) выполнено

$$\varphi([x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}_1}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{\bar{g}_c}) = [[x_{\varphi(i_1)}, x_{\varphi(i_2)}]^{\varphi(\bar{g}_1)}, \dots, [x_{\varphi(i_{2c-1})}, x_{\varphi(i_{2c})}]^{\varphi(\bar{g}_c)}],$$

где $\varphi(\bar{g}_l) = \bar{x}_{\varphi(1)}^{-m_{l1}} \bar{x}_{\varphi(2)}^{-m_{l2}} \dots$ ($l = 1, \dots, c$).

ЛЕММА 1.7. Для любых $\theta_{kl} \in \Theta$ ($k < l$), $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$, $\bar{g}_j = \bar{x}_1^{-m_{j1}} \bar{x}_2^{-m_{j2}} \dots \in F/F'$ ($j = 1, \dots, c$) выполнено

$$\theta_{kl}([x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}_1}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{\bar{g}_c}) = \\ = [[x_{i_1}, x_{i_2}]^{\theta_{kl}(\bar{g}_1)}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{\theta_{kl}(\bar{g}_c)}] \times \\ \times \prod_{q \in Q} [x_{i_{q_1}}, x_{i_{q_2}}]^{\bar{g}_{q_1}}, \dots, [x_{i_{q(2c-1)}}, x_{i_{q(2c)}}]^{\bar{g}_{q_c}}],$$

где $\theta_{kl}(\bar{g}_j) = \bar{x}_1^{-m_{j1}} \dots \bar{x}_k^{-m_{jk} + m_{jl}} \dots \bar{x}_l^{-m_{jl}} \dots$ ($j = 1, \dots, c$), а множество индексов Q может быть пустым. Если же Q не пусто, то $\bar{g}_{qj} \in \{\theta_{kl}(\bar{g}_j), \bar{x}_l^{\theta_{kl}(\bar{g}_j)}\}$, а $i_{qj} \leq i_j$ для всех q, j , причём для любого q существует j' такой, что $i_{qj'} < i_{j'}$.

ЛЕММА 1.8. Для любых $k, i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$, $g^{(1)}, \dots, g^{(k)} \in F$, $n^{(1)}, \dots, n^{(k)} \in \mathbb{Z}$, $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_c \in F/F'$ выполнено

$$\psi_{k; g^{(1)}, n^{(1)}, \dots, g^{(k)}, n^{(k)}}([x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}_1}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{\bar{g}_c}) = [h_1^{\bar{g}_1}, \dots, h_c^{\bar{g}_c}], \quad (3)$$

где

$$h_l = [x_{i_{2l-1}}, x_{i_{2l}}] [x_{i_{2l-1}}, x_{i_{2l}}, g^{(1)}]^{n^{(1)}} \dots [x_{i_{2l-1}}, x_{i_{2l}}, g^{(k)}]^{n^{(k)}} \quad (l = 1, \dots, c).$$

Как хорошо известно (см., например, [20]), подгруппу F'/F'' группы F/F'' можно рассматривать как $\mathbb{Z}[F/F']$ -модуль, полагая для любых $h \in F'/F''$, $\bar{g}^{(1)}, \dots, \bar{g}^{(k)} \in F/F'$, $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{Z}$

$$h^{\left(\sum_{i=1}^k m_i \bar{g}_i\right)} = \prod_{i=1}^k (g_i^{-1} h g_i)^{m_i}$$

(мы используем в F'/F'' мультипликативную форму записи групповой операции и экспоненциальную для обозначения действия элементов из $\mathbb{Z}[F/F']$ на F'/F''). В модульных обозначениях, как нетрудно проверить,

$$[x_i, x_j, g]^n = [x_i, x_j]^{-n(1-\bar{g})} \pmod{F''},$$

поэтому по лемме 1.5

$$\psi_{k;g^{(1)},n^{(1)},\dots,g^{(k)},n^{(k)}}([x_i, x_j, \bar{g}]) = [x_i, x_j]^{(1-n^{(1)}(1-\bar{g}^{(1)})-\dots-n^{(k)}(1-\bar{g}^{(k)}))\bar{g}} \pmod{F''}.$$

В равенстве (3) в этих обозначениях можно положить

$$h_i = [x_{i_{2l-1}}, x_{i_{2l}}]^{1-n^{(1)}(1-\bar{g}^{(1)})-\dots-n^{(k)}(1-\bar{g}^{(k)})}$$

(в H , очевидно, легко корректно определить элементы вида $[h_1, \dots, h_c]$, где $h_i \in F'/F''$, $i=1, \dots, c$).

2. Пусть A^+ — подполугруппа в F/F' , порождённая элементами $\bar{x}_i$ ($i \in \mathbb{N}$); пусть H^+ — подгруппа в H , порождённая всеми теми коммутаторами вида (2), для которых $\bar{g}_i \in A^+$ ($i=1, \dots, c$). Из лемм 1.6—1.8 следует, что H^+ выдерживает все эндоморфизмы из Φ и Θ , а также те эндоморфизмы $\psi = \psi_{k;g^{(1)},n^{(1)},\dots,g^{(k)},n^{(k)}}$ из Ψ , для которых $\bar{g}^{(i)} \in A^+$ ($i=1, \dots, k$) (семейство всех таких эндоморфизмов ψ мы будем обозначать через Ψ^+). Заметим, что для любого $h \in H$ существует $g \in F$ такой, что $h^g \in H^+$; поэтому для любых нормальных подгрупп N_1, N_2 группы F таких, что $N_1, N_2 \subseteq H$, равенство $N_1 = N_2$ выполняется тогда и только тогда, когда $N_1 \cap H^+ = N_2 \cap H^+$. Мы будем доказывать, что в H^+ обрываются возрастающие цепи подгрупп группы F , выдерживающих эндоморфизмы из Φ , Θ и Ψ^+ ; в силу замеченного выше тем самым будет доказан обрыв таких цепочек и в H .

Пусть $R_c = \mathbb{Z}[z_{ij} | 1 \leq i \leq c, j \in \mathbb{N}]$ — кольцо многочленов с единицей и L_c — свободный модуль над R_c , свободно порождённый всевозможными элементами $w_{i_1 i_2 \dots i_{2c}}$, $i_l \in \mathbb{N}$ ($l=1, 2, \dots, 2c$).

Определим $\mathbb{Z}$ -линейное отображение δ модуля L_c на H^+ так, что

$$\delta(w_{i_1 \dots i_{2c}} z_{11}^{m_{11}} z_{12}^{m_{12}} \dots z_{21}^{m_{21}} z_{22}^{m_{22}} \dots z_{c1}^{m_{c1}}) = [[x_{i_1}, x_{i_2}]^{\bar{g}_1}, [x_{i_3}, x_{i_4}]^{\bar{g}_2}, \dots, [x_{i_{2c-1}}, x_{i_{2c}}]^{\bar{g}_c}],$$

где $\bar{g}_i = \bar{x}_1^{-m_{i1}} \bar{x}_2^{-m_{i2}} \dots$ ($i=1, 2, \dots, c$).

Пусть $\psi = \psi_{k;g^{(1)},n^{(1)},\dots,g^{(k)},n^{(k)}}$ — эндоморфизм из Ψ^+ , $\bar{g}^{(i)} = \bar{x}_1^{-n_{i1}} \bar{x}_2^{-n_{i2}} \dots \in F/F'$ ($i=1, \dots, c$) и p_ψ — многочлен из $\mathbb{Z}[z_i | i \in \mathbb{N}]$,

$$p_\psi(z_1, z_2, \dots) = 1 - n^{(1)}(1 - z_1^{n_{11}} z_2^{n_{12}} \dots) - \dots - n^{(k)}(1 - z_1^{n_{k1}} z_2^{n_{k2}} \dots).$$

Отметим, что если ψ пробегает множество Ψ^+ , то $p_\psi(z_1, z_2, \dots)$ пробегает множество всех многочленов из $\mathbb{Z}[z_i | i \in \mathbb{N}]$ таких, что $p(1, 1, \dots) = 1$. Пусть $q_\psi \in R_c$,

$$q_\psi = p_\psi(z_{11}, z_{12}, \dots) \dots p_\psi(z_{c1}, z_{c2}, \dots).$$

Эндоморфизм модуля L_c , состоящий в умножении всех элементов из L_c на q_ψ , будем также обозначать через q_ψ . Используя дистрибутивность умножения относительно сложения в кольце R_c и коммутирования относительно умножения в факторах нижнего центрального ряда нильпотентной группы, нетрудно доказать следующую лемму.

ЛЕММА 1.9. Для любого $\psi \in \Psi^+$ коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} L_c & \xrightarrow{q_\psi} & L_c \\ \delta \downarrow & & \delta \downarrow \\ H^+ & \xrightarrow{\psi} & H^+ \end{array}$$

Напомним, что через Φ обозначалось семейство всех монотонных отображений множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ в себя; также через Φ мы будем обозначать множества эндоморфизмов φ алгебры R_c и полулинейных преобразований модуля L_c таких, что

$$\varphi(z_{ij}) = z_{i(\varphi(j))} \quad (i=1, \dots, c; \quad j \in \mathbb{N}),$$

$$\varphi(w_{i_1 \dots i_{2c}} r) = w_{\varphi(i_1) \dots \varphi(i_{2c})} \varphi(r) \quad (i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}, \quad r \in R_c).$$

Через Θ мы обозначали семейство некоторых эндоморфизмов θ_{ij} ($i < j$) группы F ; также через Θ мы будем обозначать множество всевозможных эндоморфизмов θ_{ij} ($i < j$) кольца R_c таких, что

$$\theta_{ij}(z_{kl}) = z_{kl} \quad (l \neq j), \quad \theta_{ij}(z_{hj}) = z_{hi} z_{hj}.$$

Символом Θ^* будет обозначаться множество всех $\mathbb{Z}$ -линейных отображений θ_{ij}^* ($i < j$) модуля L_c в себя, определяемых равенствами

$$\theta_{ij}^*(w_{i_1 \dots i_{2c}} r) = w_{i_1 \dots i_{2c}} \theta_{ij}(r) + \sum_{q \in Q} w_{i_1 \dots i_{q(2c)}} r^{(q)}$$

для любых $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}$ и любого одночлена с единичным коэффициентом

$$r = z_{11}^{m_{11}} z_{12}^{m_{12}} \dots z_{c1}^{m_{c1}} z_{c2}^{m_{c2}} \dots$$

из R_c . Здесь множество индексов Q и числа $i_{q1}, \dots, i_{q(2c)}, m_{kl}$ те же, что и в условии леммы 1.7, а $r^{(q)}$ — такой одночлен из R_c , что

$$\delta(w_{i_1 \dots i_{q(2c)}} r^{(q)}) = [[x_{i_{q1}}, x_{i_{q2}}]^{\bar{g}_{q1}}, \dots, [x_{i_{q(2c-1)}}, x_{i_{q(2c)}}]^{\bar{g}_{qc}}]$$

для любого $q \in Q$ (см. лемму 1.7).

Ясно, что выполняется

ЛЕММА 1.10. Для любых $\varphi \in \Phi$ и $i, j \in \mathbb{N}$ ($i < j$) коммутативны диаграммы

$$\begin{array}{ccc} 1) \quad L_c & \xrightarrow{\varphi} & L_c \\ \delta \downarrow & & \delta \downarrow \\ H^+ & \xrightarrow{\varphi} & H^+ \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 2) \quad L_c & \xrightarrow{\theta_{ij}^*} & L_c \\ \delta \downarrow & & \delta \downarrow \\ H^+ & \xrightarrow{\theta_{ij}} & H^+ \end{array}$$

Пусть Θ — семейство всех полулинейных преобразований θ_{ij} модуля L_c таких, что

$$\theta_{ij}(w_{i_1 \dots i_{2c}} r) = w_{i_1 \dots i_{2c}} \theta_{ij}(r)$$

для любых $i_1, \dots, i_{2c} \in \mathbb{N}, r \in R_c$. Пусть $\tilde{R}_c$ — подалгебра в R_c , порождённая всевозможными многочленами q_ψ ($\psi \in \Psi^+$). Для доказательства тео-

ремы, как было показано выше, достаточно доказать, что в H^+ обрываются возрастающие цепи подгрупп, выдерживающих любые эндоморфизмы из Φ , Θ и Ψ^+ . Так как в силу лемм 1.9 и 1.10 полный прообраз в L_c такой подгруппы из H^+ является $\tilde{R}_c$ -подмодулем и выдерживает всевозможные отображения из Φ и Θ^* , то для доказательства теоремы будет достаточно показать, что в L_c обрываются возрастающие цепи $\tilde{R}_c$ -подмодулей, выдерживающих любые отображения из Φ и Θ^* . Легко доказать, что последнее имеет место, если выполнено

Предложение 1.11. В L_c обрываются возрастающие цепи $\tilde{R}_c$ -подмодулей, выдерживающих всевозможные отображения из Φ и Θ .

Оказывается, для того, чтобы провести индукцию по величине параметра c , нужно доказывать не предложение 1.11, а более общее утверждение, которое будет сформулировано ниже. Далее нам будет удобно рассматривать R_c как кольцо многочленов от переменных $t_{ij} = z_{ij} - 1$ ($i = 1, \dots, c; j \in \mathbb{N}$). Ясно, что для любых $\varphi \in \Phi$, $\theta_{kl} \in \Theta$ ($k < l$) выполнено

$$\varphi(t_{ij}) = t_{\varphi(j)}, \quad \theta_{kl}(t_{ij}) = t_{ij} \quad (j \neq l), \quad (4)$$

$$\theta_{kl}(t_{il}) = t_{kl}t_{il} + t_{kl} + t_{il}.$$

Пусть K — ассоциативное и коммутативное кольцо с единицей, $R_c(K) = K[t_{ij} | i = 1, \dots, c; j \in \mathbb{N}]$ и $\tilde{R}_c(K)$ — K -подалгебра в $R_c(K)$, порождённая всевозможными многочленами вида

$$(1 + k_1 t_1^{(1)} + \dots + k_l t_1^{(l)}) \dots (1 + k_1 t_c^{(1)} + \dots + k_l t_c^{(l)}), \quad (5)$$

где $l \geq 0$, $k_1, \dots, k_l \in \mathbb{Z}$, а $t_i^{(l)} = t_{i1}^{n_1} t_{i2}^{n_2} \dots$ — одночлены с единичным коэффициентом ($1 \leq i \leq c$, $1 \leq j \leq l$). Подчеркнём, что коэффициенты k_i в (5) могут принимать только целые значения, а не любые значения из K . Очевидно, что $\tilde{R}_c(\mathbb{Z}) = \tilde{R}_c$. Определим семейства Φ и Θ эндоморфизмов φ и θ_{kl} ($k < l$) кольца $R_c(K)$ в соответствии с формулами (4).

Пусть N_1, N_2, N_3 — произвольные, но фиксированные целые числа, $N_1, N_2 > 0$, $N_3 \geq 0$. Пусть $V = V_{N_1, N_2, N_3}$ — множество всех таких последовательностей $v = \{(j_{1l}, j_{2l})\}$ упорядоченных пар целых чисел, что $0 \leq j_{1l} \leq N_1 - 1$, $0 \leq j_{2l} \leq N_2 - 1$ для всех $l \in \mathbb{N}$, причём $(j_{1l}, j_{2l}) = (0, 0)$ для почти всех значений l и среди чисел j_{2l} ($l \in \mathbb{N}$) не более N_3 отличных от 0. Пусть $M_c = M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ — свободный $R_c(K)$ -модуль, свободно порождённый всеми элементами $v \in V_{N_1, N_2, N_3}$. Определим для любого $\varphi \in \Phi$, $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, отображение множества V в себя, также обозначаемое через φ , такое, что $\varphi(\{(j_{1l}, j_{2l})\}) = \{(j'_{1m}, j'_{2m})\}$, где $j'_{1m} = j_{km}$, если $l = \varphi(k)$, и $j'_{1m} = 0$, если $l \notin \varphi(\mathbb{N})$ ($m = 1, 2$). Для любых $k, l \in \mathbb{N}$ таких, что $k < l$, определим отображение $\theta_{kl}: V \rightarrow V$ такое, что $\theta_{kl}(\{(j_{m1}, j_{m2})\}) = \{(j'_{m1}, j'_{m2})\}$, где $j'_{k1} = j_{11}$, $j'_{k2} = 0$, $j'_{mn} = j_{mn}$ при $m \neq l$, $n = 1, 2$. Пусть Λ — семейство всех эндоморфизмов λ кольца $R_c(K)$ (полулинейных преобразований модуля L_c , отображений множества V в себя), имеющих вид

$$\lambda = \theta_{k_{11}k_{12}} \theta_{k_{21}k_{22}} \dots \theta_{k_{s1}k_{s2}} \varphi,$$

где $s \geq 0$, $k_{j1} \notin \varphi(\mathbb{N})$ ($j = 1, \dots, c$), $k_{i1} \neq k_{j1}$ при $i \neq j$.

Нетрудно проверить, что Λ — полугруппа. Также через Λ обозначим полугруппу полулинейных преобразований λ модуля M_c таких, что $\lambda(v \cdot r) = \lambda(v) \cdot \lambda(r)$ ($v \in V$, $r \in R_c(K)$).

Предложение 1.12. Для любых целых c, N_1, N_2, N_3 ($c, N_1, N_2 > 0$, $N_3 \geq 0$) и любого нётерова ассоциативно-коммутативного кольца K с еди-

ницей в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ обрываются возрастающие цепи $\bar{R}_c(K)$ -подмодулей, выдерживающих любые преобразования из Λ .

Так как нетрудно определить инъективный гомоморфизм $\chi: R_c(\mathbb{Z})$ -модуля L_c в $M_{c, 1, 2^{2c}, 2c}(\mathbb{Z})$ такой, что $\chi(\lambda(\omega)) = \lambda(\chi(\omega))$ для любых $\lambda \in \Lambda$, $\omega \in L_c$, то из предложения 1.12 следует, что в L_c обрываются возрастающие цепи $\bar{R}_c$ -подмодулей, выдерживающих любые преобразования из Λ . Тем более отсюда следует предложение 1.11, а значит, и теорема 1'.

З а м е ч а н и е (о доказательстве теоремы 2'). Пусть $L'_{n-k}(K)$ — свободный модуль над $R_n(K)$, свободно порождённый всевозможными элементами $\omega_{i_1 \dots i_{2n-2}}$, где $i_1, \dots, i_{2n-2} \in \mathbb{N}$. Так же, как при доказательстве теоремы 1.3 из [14], можно показать, что теорема 2' будет доказана, если доказать обрыв в $L'_{n-k}(K)$ возрастающих цепей $\bar{R}_n(K)$ -подмодулей, выдерживающих любые преобразования из Φ и Θ . Но из предложения 1.12 так же, как для модуля L_c , нетрудно вывести, что такие цепочки подмодулей в $L'_{n-k}(K)$ действительно обрываются.

§ 2. Нётеровость модуля над кольцом многочленов: редукция к случаю кольца конечной характеристики

В этом параграфе мы докажем предложение 1.12, к которому в п. 2 § 1 были сведены теоремы 1' и 2', в предположении, что это предложение выполняется для всех нётеровых ассоциативных и коммутативных колец K с единицей таких, что $(c!)^{c^2+1}K=0$.

1. Пусть $\bar{R}_c(K)$ — подалгебра в $R_c(K)$, состоящая из всех многочленов g таких, что

$$\begin{aligned} g(t_{11}, t_{12}, \dots; \dots; t_{c1}, t_{c2}, \dots) = \\ = g(t_{\tau(1)1}, t_{\tau(1)2}, \dots; \dots; t_{\tau(c)1}, t_{\tau(c)2}, \dots) \end{aligned}$$

для любой подстановки τ на множестве $\{1, \dots, c\}$. Ясно, что $\bar{R}_c(K) \subseteq R_c(K)$. В дальнейшем $\bar{R}_c(K)$ -подмодули ($\bar{R}_c(K)$ -подмодули) в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$, выдерживающие любые преобразования из Λ , мы будем для краткости называть $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулями ($(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулями).

Важную роль в доказательстве играет следующая лемма, которая доказывается так же, как лемма 3.1 из [14].

ЛЕММА 2.1. Для любых целых c, N_1, N_2, N_3 ($N_3 \geq 0, c, N_1, N_2 > 0$) и любого нётерова ассоциативно-коммутативного кольца K с единицей в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей.

Если K — такое кольцо, что $(c!)^{-1} \in K$, то из этой леммы следует предложение 1.12, так как по доказанной ниже лемме 2.3 в этом случае $R_c(K) = \bar{R}_c(K)$.

Следующее предложение будет доказано в § 3.

Предложение 2.2. Для любых целых c, N_1, N_2, N_3 ($c, N_1, N_2 > 0, N_3 \geq 0$) и любого нётерова ассоциативно-коммутативного кольца K с единицей такого, что $(c!)^{c^2+1}K=0$, в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей.

Докажем предложение 1.12, считая предложение 2.2 доказанным.

ЛЕММА 2.3. Пусть $I_c = (c!)^{c^2+1} \bar{R}_c(K)$. Тогда:

- 1) $I_c \subseteq \bar{R}_c(K)$;
- 2) I_c — идеал в $\bar{R}_c(K)$, замкнутый относительно всех отображений из Λ .

Доказательство. Пункт 2), очевидно, выполняется. Докажем, что выполняется и п. 1).

Пусть S_c — группа подстановок на множестве $\{1, \dots, c\}$. Пусть

$$t_j^{(i)} = t_{j_1}^{n_{i1}} t_{j_2}^{n_{i2}} \dots \quad (1 \leq i, j \leq c), \quad (6)$$

где $n_l \geq 0$ ($1 \leq l \leq c$, $l \in \mathbb{N}$). Обозначим через

$$\langle t_1^{(1)} t_2^{(2)} \dots t_c^{(c)} \rangle \quad (7)$$

сумму всех одночленов, получающихся из $t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)}$ подстановками на множестве нижних индексов, т. е.

$$\langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle = \sum_{\tau \in S_c \cdot \text{St}} t_{\tau(1)}^{(1)} \dots t_{\tau(c)}^{(c)},$$

где сумма берётся по подстановкам τ , взятым по одной из каждого левого смежного класса $\tau \cdot \text{St}$ группы S_c по стабилизатору St в S_c одночлена $t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)}$. Ясно, что

$$\sum_{\tau \in S_c} t_{\tau(1)}^{(1)} \dots t_{\tau(c)}^{(c)} = |\text{St}| \langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle. \quad (8)$$

Пусть Δ — определитель Вандермонда порядка $c+1$, $\Delta = \det \|a_{ij}\|$, где $a_{ij} = i^j$ ($0 \leq i, j \leq c$) (здесь $0^0 = 1$). Пусть $t_i^{(j)}$ ($1 \leq i, j \leq c$) — произвольные многочлены вида (6), причём $t_i^{(j)} \neq 1$ при $1 \leq j \leq k$ и $t_i^{(j)} = 1$ при $k+1 \leq j \leq c$. Пусть

$$f_{\alpha_1, \dots, \alpha_k} = \prod_{i=1}^c (1 + \alpha_1 t_1^{(1)} + \dots + \alpha_k t_i^{(k)}) \quad (0 \leq \alpha_1, \dots, \alpha_k \leq c),$$

так что $f_{\alpha_1, \dots, \alpha_k} \in \tilde{R}_c(K)$ для всех $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, и пусть f — сумма всех одночленов, входящих в $f_{\alpha_1, \dots, \alpha_k}$ с коэффициентом $\alpha_1 \dots \alpha_k$. Ясно, что

$$f = \sum_{\tau \in S_c} t_{\tau(1)}^{(1)} \dots t_{\tau(k)}^{(k)};$$

нетрудно доказать также, что многочлен $\Delta^k \cdot f$ можно представить в виде $\mathbb{Z}$ -линейной комбинации многочленов $f_{\alpha_1, \dots, \alpha_k}$ ($0 \leq \alpha_1, \dots, \alpha_k \leq c$), и потому $\mu \Delta^k \cdot f \in \tilde{R}_c(K)$. Учитывая (8), получаем, что

$$|\text{St}| \cdot \Delta^k \langle t_1^{(1)} \dots t_k^{(k)} \rangle \in \tilde{R}_c(K),$$

где St — стабилизатор одночлена $t_1^{(1)} \dots t_k^{(k)}$ в S_c ; а так как Δ и $|\text{St}|$ делят соответственно $(c!)^c$ и $c!$ и $k \leq c$, то

$$(c!)^{c+1} \langle t_1^{(1)} \dots t_k^{(k)} \rangle \in \tilde{R}_c(K).$$

Наконец, так как $1 \in \tilde{R}_c(K)$ и всевозможные многочлены вида (7) (включая единицу), образуют K -базис алгебры $\tilde{R}_c(K)$, то $(c!)^{c+1} \tilde{R}_c \subseteq \tilde{R}_c$. Лемма 2.3 доказана.

ЛЕММА 2.4. Если $M^{(1)} \subseteq M^{(2)} \subseteq \dots$ — бесконечная возрастающая цепочка $(\tilde{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей в

$$M_c = M_{c, N_1, N_2, N_3}(K),$$

то существуют $(\tilde{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодуль $\hat{M} \subseteq M_c$ и натуральное число k такие, что:

- 1) $M^{(i)} \subseteq \hat{M}$ ($i=1, 2, \dots$);
- 2) $\hat{M} \cdot I_c \subseteq M^{(i)}$ ($i=k, k+1, \dots$).

Доказательство. Пусть $M^{(1)} \subseteq M^{(2)} \subseteq \dots$ — возрастающая цепь $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей в M_c ; тогда $M^{(1)} \cdot I_c \subseteq M^{(2)} \cdot I_c \subseteq \dots$ — возрастающая цепь $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей в M_c и в силу леммы 2.1 существует натуральное k такое, что $M^{(k)} \cdot I_c = M^{(k+1)} \cdot I_c = \dots$

Пусть $M = M^{(k)} \cdot I_c$; положим

$$\hat{M} = \{m \in M_c \mid (cl)^{c^{2+1}} \cdot m \in M\}.$$

Ясно, что $\hat{M}$ — $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодуль в M_c . Так как для любого натурального i выполнено $(cl)^{c^{2+1}} M^{(i)} \subseteq M^{(i)} \cdot I_c \subseteq M$, то $M^{(i)} \subseteq \hat{M}$ ($i \in \mathbb{N}$) и 1) выполняется. С другой стороны, $\hat{M} \cdot I_c = (cl)^{c^{2+1}} \cdot \hat{M} \subseteq M$, а так как по лемме 2.3 $I_c \subseteq \bar{R}_c(K)$, то при $i \geq k$ $M = M^{(i)} \cdot I_c \subseteq M^{(i)} \bar{R}_c(K) = M^{(i)}$. Значит, $\hat{M} \cdot I_c \subseteq M \subseteq M^{(i)}$ ($i = k, k+1, \dots$), т. е. выполнено и 2). Лемма 2.4 доказана.

ЛЕММА 2.5. Пусть c, N_1, N_2, N_3, N_4 — целые числа ($c, N_1, N_2, N_4 > 0, N_3 \geq 0$). Возьмём N_4 экземпляров множества V_{N_1, N_2, N_3} , которые обозначим через $V_{N_1, N_2, N_3}^1, V_{N_1, N_2, N_3}^2, \dots, V_{N_1, N_2, N_3}^{N_4}$. Пусть K — нётерово ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, $\bar{M}_{c, N_4} = \bar{M}_{c, N_1, N_2, N_3, N_4}(K)$ — свободный модуль над $\bar{R}_c(K)$, свободно порождённый всеми элементами $v^{(i)} \in V_{N_1, N_2, N_3}^i, 1 \leq i \leq N_4$.

Тогда в $\bar{M}_{c, N_4} / \bar{M}_{c, N_4} \cdot I_c$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей.

Доказательство. Пусть $\bar{M}_c$ — свободный $\bar{R}_c(K)$ -модуль, свободно порождённый всеми элементами $v \in V_{N_1, N_2, N_3}$; тогда $\bar{M}_{c, N_4}$ является прямой суммой конечного числа $\bar{R}_c(K)$ -модулей, каждый из которых изоморфен (как $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -модуль) модулю $\bar{M}_c$. Поэтому достаточно доказать, что в $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot I_c$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей. Пусть $M_c = M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$; очевидно, что $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot I_c$ вкладывается (как $(\bar{R}_c \cup \Lambda)$ -модуль) в $M_c / M_c \cdot I_c$. Остаётся заметить, что в $M_c / M_c \cdot I_c$ возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей обрываются в силу предложения 2.2. Лемма 2.5 доказана.

2. Приступим непосредственно к доказательству того, что в $M_c = M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей. Пусть $M^{(1)} \subseteq M^{(2)} \subseteq \dots$ — произвольная бесконечная возрастающая цепочка $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей в M_c . Пусть $\hat{M}$ — $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодуль в M_c , существование которого утверждается в лемме 2.4. В силу леммы 2.1 $\hat{M}$ — конечно порождённый $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -модуль.

Пусть $\hat{M}$ порождается как $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -модуль элементами $m^{(1)}, \dots, m^{(N_4)}$; тогда как $\bar{R}_c(K)$ -модуль $\hat{M}$ порождается всевозможными элементами $\lambda(m^{(i)})$, где $1 \leq i \leq N_4, \lambda \in \Lambda$. Пусть $m^{(i)} = \sum_l v_{il} r_{il}$, где $r_{il} \in R_c(K)$, $v_{il} \in V_{N_1, N_2, N_3}$ для всех i, l . Пусть N' — такое натуральное число, что для любых i, l r_{il} не содержит переменных $t_{1j}, \dots, t_{cj}$ для всех $j > N'$, а в последовательности v_{il} все члены с номерами, большими N' , равны $(0, 0)$.

Пусть

$$\bar{v} = ((1, 1), \dots, (N', N'), (0, 0), \dots) \in V_{N'+1, N'+1, N'+1}$$

и пусть $V_{N'+1, N'+1, N'+1}^i (1 \leq i \leq N_4) = N_4$ экземпляров множества $V_{N'+1, N'+1, N'+1}$. Обозначим символом $\bar{v}^{(i)} (1 \leq i \leq N_4)$ элемент $\bar{v}$, взятый из

i -го экземпляра, т. е. из $V_{N'+1, N'+1, N'+1}^i$. Рассмотрим в $\bar{M}_{c, N_4} = \bar{M}_{c, N'+1, N'+1, N'+1, N_4}(K)$ ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодуль $\bar{M}$, порождённый элементами $\bar{v}^{(i)}$ ($1 \leq i \leq N_4$); как $\bar{R}_c(K)$ -модуль $\bar{M}$ будет порождаться всевозможными элементами $\lambda(\bar{v}^{(i)})$, где $\lambda \in \Lambda$, $1 \leq i \leq N_4$.

Отметим, что если элемент $r \in R_c(K)$ не содержит переменных t_{ij} для всех $j > N'$, а в последовательности $v \in V_{N_1, N_2, N_3}$ все члены с номерами, большими N' , равны $(0, 0)$, то для любых $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ из равенства $\lambda_1(\bar{v}) = \lambda_2(\bar{v})$ следуют равенства $\lambda_1(r) = \lambda_2(r)$, $\lambda_1(v) = \lambda_2(v)$. Поэтому если $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$, $1 \leq i \leq N_4$ и $\lambda_1(\bar{v}^{(i)}) = \lambda_2(\bar{v}^{(i)})$, то $\lambda_1(m^{(i)}) = \lambda_2(m^{(i)})$, и мы можем корректно определить гомоморфизм $\bar{R}_c(K)$ -модулей $\pi: \bar{M} \rightarrow \hat{M}$, полагая для любого $\lambda \in \Lambda$ $\pi(\lambda(\bar{v}^{(i)})) = \lambda(m^{(i)})$, $1 \leq i \leq N_4$. Ясно, что полный прообраз в $\bar{M}$ ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодуля из $\hat{M}$ будет ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодулем в $\bar{M}$. В частности, $\pi^{-1}(M^{(1)}) \subseteq \pi^{-1}(M^{(2)}) \subseteq \dots$ — бесконечная возрастающая цепочка ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодулей в $\bar{M}$. Ясно также, что $\bar{M} \cdot I_c \subseteq \pi^{-1}(\hat{M} \cdot I_c)$, а так как $\hat{M} \cdot I_c \subseteq M^{(i)}$ ($i = k, k+1, \dots$), то $\pi^{-1}(\hat{M} \cdot I_c) \subseteq \pi^{-1}(M^{(i)})$, а потому $\bar{M} \cdot I_c \subseteq \pi^{-1}(M^{(i)})$ ($i = k, k+1, \dots$). Так как $\bar{M}/\bar{M} \cdot I_c$ изоморфно вкладывается в $\bar{M}_{c, N_4}/\bar{M}_{c, N_4} \cdot I_c$, то по лемме 2.5 цепь $\pi^{-1}(M^{(k)}) \subseteq \pi^{-1}(M^{(k+1)}) \subseteq \dots$ обрывается. Значит, обрывается и цепь $M^{(1)} \subseteq M^{(2)} \subseteq \dots$.

Таким образом, предложение 1.12 доказано в предположении, что имеет место предложение 2.2.

§ 3. Нётеровость модуля над кольцом многочленов: случай кольца конечной характеристики

В этом параграфе мы докажем предложение 2.2, к которому в предыдущем параграфе были сведены теоремы 1' и 2' и которое представляет собой частный случай предложения 1.12, получающийся, если в последнем дополнительно положить $(c!)^{c+1} K = 0$.

Итак, пусть теперь K — нётерово ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей такое, что $(c!)^{c+1} K = 0$. Пусть $(c!)^{c+1} = p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}$ — разложение числа $(c!)^{c+1}$ на простые множители; ясно, что здесь $p_i \leq c$ ($i = 1, \dots, s$). Заметим, что вопрос об обрыве в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ возрастающих цепей ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодулей сводится к такому же вопросу для модулей $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K/p_i^{\alpha_i} K)$ ($i = 1, \dots, s$), а последний — к тому же вопросу для модулей $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K/p_i K)$ ($i = 1, \dots, s$). Поэтому всюду в дальнейшем мы будем считать, что $pK = 0$ для некоторого простого $p \leq c$.

Доказательство того, что в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$ обрываются возрастающие цепи ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодулей, если K — кольцо простой характеристики $p \leq c$, будет проводиться индукцией по величине параметра c . Предположим, что для любого c' ($p \leq c' < c$) и любых N_1', N_2', N_3' в $M_{c', N_1', N_2', N_3'}(K)$ обрываются возрастающие цепи ($\bar{R}_c(K) \cup \Lambda$)-подмодулей (при $c' < p$ такие цепи обрываются в силу леммы 2.1), и докажем, что тогда такие цепи обрываются и в $M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$.

ЛЕММА 3.1. Пусть K — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей простой характеристики $p \leq c$. Пусть J_c — линейная оболочка в $R_c(K)$ всех многочленов $\langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle$ (см. доказательство леммы 2.3) таких, что одновременно выполняются следующие условия:

- 1) $t_j^{(i)} = t_{j_1}^{n_{i1}} t_{j_2}^{n_{i2}} \dots$ ($1 \leq i, j \leq c$), причём $t_j^{(i)} \neq 1$ для всех i ;
- 2) p не делит порядок стабилизатора одночлена $t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)}$ в группе

S_c подстановок на множестве $\{1, \dots, c\}$ (т. е. среди одночленов $t_1^{(i)}$ ($i = 1, \dots, c$) нет p совпадающих).

Тогда:

$$1) J_c \subseteq \bar{R}_c(K);$$

2) J_c — идеал в $\bar{R}_c(K)$, выдерживающий любые отображения из Λ .

Доказательство. Докажем сначала, что $J_c \subseteq \bar{R}_c(K)$. Пусть $t_j^{(i)} = t_{j_1}^{n_{i1}} t_{j_2}^{n_{i2}} \dots$ ($1 \leq i, j \leq c$) — произвольные одночлены такие, что $t_j^{(i)} \neq 1$ для всех i . Пусть

$$g = \sum_{\tau \in S_c} t_{\tau(1)}^{(1)} t_{\tau(2)}^{(2)} \dots t_{\tau(c)}^{(c)}$$

и пусть

$$f_{i_1, \dots, i_k} = \prod_{j=1}^c (1 + t_j^{(i_1)} + \dots + t_j^{(i_k)}) \quad (1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq c, 0 \leq k \leq c).$$

Непосредственно проверяется тождество

$$g = f_{1,2,\dots,c} - \dots + (-1)^q \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{c-q} \leq c} f_{i_1, \dots, i_{c-q}} + \dots + (-1)^{c-1} \sum_{1 \leq i \leq c} f_i + (-1)^c.$$

Так как $f_{i_1, \dots, i_k} \in \bar{R}_c(K)$ для любых $k, i_1, \dots, i_k$, то $g \in \bar{R}_c(K)$. Заметим, что $g = |\text{St}| \langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle$, где St — стабилизатор одночлена $t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)}$ в группе S_c . Если характеристика p кольца K не делит порядок St , то $|\text{St}|$ обратим в K и $\langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle \in \bar{R}_c(K)$. Таким образом, $J_c \subseteq \bar{R}_c(K)$.

Докажем теперь, что J_c — идеал в $\bar{R}_c(K)$, выдерживающий любые эндоморфизмы из Λ . Пусть $\chi_1: R_c(K) \rightarrow R_{c-1}(K)$ — гомоморфизм алгебр такой, что $\chi_1(t_{ij}) = t_{ij}$ для $i < c$ и всех j и $\chi_1(t_{cj}) = 0$ для всех j . Очевидно, что $\chi_1(\lambda(r)) = \lambda(\chi_1(r))$ для любых $\lambda \in \Lambda, r \in R_c(K)$. Пусть $\bar{\chi}_1$ — ограничение χ_1 на $\bar{R}_c(K)$, $J_{c,1}$ — ядро гомоморфизма $\bar{\chi}_1$. Ясно, что K -базис $J_{c,1}$ составляют все многочлены $\langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle$ такие, что $t_j^{(i)} \neq 1$ для всех i, j . Ясно также, что $J_{c,1}$ — идеал в $\bar{R}_c(K)$, выдерживающий все эндоморфизмы из Λ .

Пусть $\chi_2: R_c(K) \rightarrow R_{c-p+1}(K)$ — гомоморфизм алгебр такой, что $\chi_2(t_{ij}) = t_{ij}$ для $i \leq c-p$ и всех j и $\chi_2(t_{ij}) = t_{(c-p+1)j}$ для $i \geq c-p+1$ и всех j . Очевидно, что $\chi_2(\lambda(r)) = \lambda(\chi_2(r))$ для любых $\lambda \in \Lambda, r \in R_c(K)$. Пусть $\bar{\chi}_2$ — ограничение χ_2 на $\bar{R}_c(K)$, $J_{c,2}$ — ядро гомоморфизма $\bar{\chi}_2$. Ясно, что $J_{c,2}$ — идеал в $\bar{R}_c(K)$, выдерживающий все эндоморфизмы из Λ . Нетрудно показать, что K -базис идеала $J_{c,2}$ образуют многочлены вида $\langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle$, где $t_j^{(i)} = t_{j_1}^{n_{i1}} t_{j_2}^{n_{i2}} \dots$ ($1 \leq i, j \leq c$) и, возможно, некоторые из одночленов $t_j^{(i)}$ равны 1, но при этом среди одночленов $t_1^{(1)}, \dots, t_1^{(c)}$ нет p равных (или, что эквивалентно, порядок стабилизатора одночлена $t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)}$ в группе S_c не делится на p).

Остаётся заметить, что K -базис идеала $J_{c,1} \cap J_{c,2}$ образуют те и только те многочлены вида $\langle t_1^{(1)} \dots t_c^{(c)} \rangle$, где $t_j^{(i)} = t_{j_1}^{n_{i1}} t_{j_2}^{n_{i2}} \dots$ ($1 \leq i, j \leq c$), для которых $t_j^{(i)} \neq 1$ для всех i, j и среди многочленов $t_1^{(1)}, \dots, t_1^{(c)}$ нет p равных. Значит, $J_{c,1} \cap J_{c,2} = J_c$, поэтому J_c — идеал в $\bar{R}_c(K)$, выдерживающий любые отображения из Λ . Лемма 3.1 доказана.

ЛЕММА 3.2. Пусть K — нётерово ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей простой характеристики $p \leq c$, а $M^{(1)} \subseteq M^{(2)} \subseteq \dots$ — беско-

нечная возрастающая цепь $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей в $M_c = M_{c, N_1, N_2, N_3}(K)$.

Тогда существуют $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодуль $\hat{M} \subseteq M_c$ и натуральное число k такие, что:

- 1) $M^{(i)} \subseteq \hat{M} \ (i \in \mathbb{N})$;
- 2) $\hat{M} \cdot J_c \subseteq M^{(i)} \ (i = k, k+1, \dots)$.

Доказательство этой леммы проводится так же, как и доказательство леммы 2.4, если в последнем заменить идеал I_c на J_c , а $\hat{M}$ определить следующим образом:

$$\hat{M} = \{m \in M_c \mid (\forall \lambda \in \Lambda) (\forall r \in J_c) (\lambda(m) \cdot r \in M)\}.$$

ЛЕММА 3.3. Пусть K — нётерово ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей простой характеристики $p \leq c$. Пусть N_1, N_2, N_3, N_4 — целые числа ($N_1, N_2, N_4 > 0, N_3 \geq 0$). Возьмём N_4 экземпляров множества V_{N_1, N_2, N_3} , которые обозначим через $V_{N_1, N_2, N_3}^1, \dots, V_{N_1, N_2, N_3}^{N_4}$. Пусть $\bar{M}_{c, N_4} = \bar{M}_{c, N_1, N_2, N_3, N_4}(K)$ — свободный модуль над $\bar{R}_c(K)$, свободно порождённый всевозможными элементами $v^{(i)} \in V_{N_1, N_2, N_3}^i \ (1 \leq i \leq N_4)$.

Тогда в $\bar{M}_{c, N_4} / \bar{M}_{c, N_4} \cdot J_c$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей.

Доказательство. Пусть $\bar{M}_c$ — свободный $\bar{R}_c(K)$ -модуль, свободно порождённый всеми элементами $v \in V_{N_1, N_2, N_3}$, так что $\bar{M}_c \subseteq \bar{M}_{c, N_4}$. Ясно, что для доказательства леммы достаточно доказать обрыв в $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_c$ возрастающих цепей $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей.

Пусть $M_d = M_{d, N_1, N_2, N_3}(K) \ (d \in \mathbb{N})$ и пусть $\chi_1: M_c \rightarrow M_{c-1}$ — полулинейное отображение такое, что $\chi_1(v \cdot r) = v \cdot \chi_1(r)$ для любых $v \in V_{N_1, N_2, N_3}, r \in \bar{R}_c(K)$ (определение гомоморфизма $\chi_1: R_c(K) \rightarrow R_{c-1}(K)$ см. в доказательстве леммы 3.1). Очевидно, что $\chi_1(\lambda(m)) = \lambda(\chi_1(m))$ для любых $\lambda \in \Lambda, m \in M_c$. Отметим также, что $\chi_1(\bar{R}_c(K)) = \bar{R}_{c-1}(K)$; поэтому для любого $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодуля M из M_c $\chi_1(M)$ является $(\bar{R}_{c-1}(K) \cup \Lambda)$ -подмодулем в M_{c-1} .

Пусть $\bar{\chi}_1$ — ограничение χ_1 на $\bar{M}_c$; тогда $\text{Ker } \bar{\chi}_1 = \bar{M}_c \cdot J_{c,1}$, а так как в M_{c-1} обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_{c-1}(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей (по индукционному предположению, если $c-1 \geq p$, и по лемме 2.1, если $c-1 < p$), то в $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_{c,1}$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \Lambda)$ -подмодулей.

Пусть $\chi_2: M_c \rightarrow M_{c-p+1}$ — полулинейное отображение такое, что $\chi_2(v \cdot r) = v \cdot \chi_2(r)$ для любых $v \in V_{N_1, N_2, N_3}, r \in \bar{R}_c(K)$ (определение гомоморфизма $\chi_2: R_c(K) \rightarrow R_{c-p+1}(K)$ см. в доказательстве леммы 3.1). Ясно, что $\chi_2(\lambda(m)) = \lambda(\chi_2(m))$ для любых $\lambda \in \Lambda, m \in M_c$.

Пусть $R'_{c-p+1}(K) = K[t_{ij}, t_{(c-p+1)j}^p \mid 1 \leq i \leq c-p, j \in \mathbb{N}]$, так что $R'_{c-p+1}(K) \subseteq R_{c-p+1}(K)$; тогда, как нетрудно проверить, $\chi_2(\bar{R}_c(K)) \subseteq R'_{c-p+1}(K)$. Пусть $\eta: R_{c-p+1}(K) \rightarrow R'_{c-p+1}(K)$ — эндоморфизм алгебры $R_{c-p+1}(K)$ такой, что $\eta(t_{ij}) = t_{ij} \ (1 \leq i \leq c-p, j \in \mathbb{N}), \eta(t_{(c-p+1)j}^p) = t_{(c-p+1)j}^p \ (j \in \mathbb{N})$. Так как $\eta(\theta_{kl}(t_{ij})) = \theta_{kl}(\eta(t_{ij}))$ для любых $i, j, k, l \ (k < l)$, то $\eta(\lambda(r)) = \lambda(\eta(r))$ для любых $\lambda \in \Lambda, r \in R_{c-p+1}(K)$.

Пусть $\bar{R}'_{c-p+1}(K)$ — подалгебра в $R'_{c-p+1}(K)$, порождённая всеми многочленами

$$(1 + k_1 t_1^{(1)} + \dots + k_l t_1^{(l)}) \dots \\ \dots (1 + k_1 t_{c-p}^{(1)} + \dots + k_l t_{c-p}^{(l)}) (1 + k_1 (t_{c-p+1}^{(1)})^p + \dots + k_l (t_{c-p+1}^{(l)})^p),$$

где $l \geq 0$, $k_1, \dots, k_l \in \mathbb{Z}$, а $t_j^{(i)} = t_{j_1}^{n_{i1}} t_{j_2}^{n_{i2}} \dots$ — неединичные одночлены ($1 \leq i \leq l$, $1 \leq j \leq c-p+1$). Ясно, что $\chi_2(\bar{R}_c(K)) = \eta(\bar{R}_{c-p+1}(K)) = \bar{R}'_{c-p+1}(K)$.

Пусть M'_{c-p+1} — свободный модуль над $R'_{c-p+1}(K)$, свободно порождённый всеми элементами $v \in V_{N_1, N_2, N_3}$; тогда $\chi_2(\bar{M}_c) \subseteq M'_{c-p+1}$. Пусть η — полулинейное отображение M_{c-p+1} в M'_{c-p+1} такое, что $\eta(v \cdot r) = v \cdot \eta(r)$ для любых $v \in V_{N_1, N_2, N_3}$, $r \in R_{c-p+1}(K)$. Тогда $\eta(\lambda(m)) = \lambda(\eta(m))$ для любых $\lambda \in \Lambda$, $m \in M_{c-p+1}$. В силу сказанного выше если $M = (\bar{R}'_{c-p+1}(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодуль в M'_{c-p+1} , то $\eta^{-1}(M) = (\bar{R}_{c-p+1}(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодуль в M_{c-p+1} , а так как в M_{c-p+1} обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_{c-p+1}(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодулей (по индукционному предположению, если $c-p+1 \geq p$, и по лемме 2.1, если $c-p+1 < p$), то в M'_{c-p+1} обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}'_{c-p+1}(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодулей.

Пусть $\bar{\chi}_2$ — ограничение χ_2 на $\bar{M}_c$; тогда $\text{Ker } \bar{\chi}_2 = \bar{M}_c \cdot J_{c,2}$. В силу сказанного выше если $M = (\bar{R}_c(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодуль в $\bar{M}_c$, то $\bar{\chi}_2(M) = (\bar{R}'_{c-p+1}(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодуль в M'_{c-p+1} , а так как M'_{c-p+1} — нётеров $(\bar{R}'_{c-p+1}(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -модуль, то в $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_{c,2}$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодулей.

Так как $J_c = J_{c,1} \cap J_{c,2}$ (см. доказательство леммы 3.1), а $\bar{M}_c$ — свободный $\bar{R}_c(K)$ -модуль, то $\bar{M}_c \cdot J_c = \bar{M}_c \cdot J_{c,1} \cap \bar{M}_c \cdot J_{c,2}$; поэтому $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_c$ есть $(\bar{R}_c(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодуль в $\bar{M} = \bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_{c,1} \oplus \bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_{c,2}$, а так как в силу доказанного выше $\bar{M}$ — нётеров $(\bar{R}_c(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -модуль, то в $\bar{M}_c / \bar{M}_c \cdot J_c$ обрываются возрастающие цепи $(\bar{R}_c(K) \cup \bigcup \Lambda)$ -подмодулей. Лемма 3.3 доказана.

Теперь доказательство предложения 2.2 проводится посредством повторения рассуждений § 2, п. 2, в которых идеал I_c нужно заменить на J_c , а леммы 2.3, 2.4 и 2.5 — соответственно на леммы 3.1, 3.2 и 3.3.

Этим завершается доказательство предложения 2.2, предложения 1.12, а тем самым и теорем 1' и 2'.

В заключение автор выражает искреннюю признательность А. Л. Шмелькину за постановку задачи и внимание к работе.

Список литературы

1. Ольшанский А. Ю. О проблеме конечного базиса тождеств в группах // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1970. Т. 34, № 2. С. 378—384.
2. Адян С. И. Бесконечные неприводимые системы групповых тождеств // ДАН СССР. 1970. Т. 190. С. 499—501.
3. Vaughan-Lee M. R. Uncountably many varieties of groups // Bull. London Math. Soc. 1970. V. 2. P. 280—286.
4. Платонов В. П. Линейные группы с тождественными соотношениями // ДАН БССР. 1967. Т. 11, № 7. С. 581—582.
5. Cohen D. E. On the laws of the metabelian variety // J. Algebra. 1967. V. 5, № 3. P. 267—273.
6. Higman G. Ordering by divisibility in abstract algebras // Proc. London Math. Soc. (3). 1952. V. 2. P. 326—336.
7. Vaughan-Lee M. R. Abelian by nilpotent varieties // Quart. J. Math. (2). 1970. V. 21. P. 193—202.
8. McKay S. On centre-by-metabelian varieties of groups // Proc. London Math. Soc. (3). 1972. V. 24. P. 243—256.
9. Bryant R. M., Newman M. F. Some finitely based varieties of groups // Proc. London Math. Soc. (3). 1974. V. 28. P. 237—252.
10. Красильников А. Н., Шмелькин А. Л. О шлехтовости и базисном ранге некоторых произведений многообразий групп // Алгебра и логика. 1981. Т. 20. С. 546—554.
11. Бахтурин Ю. А., Ольшанский А. Ю. Тождества // Совр. проблемы математики. Фундаментальные направления. Т. 18. М.: ВИНТИ, 1987. С. 117—240.
12. Плоткин Б. И. Многообразия представлений групп // УМН. 1977. Т. 32. № 5. С. 3—68.

13. Плоткин Б. И. Многообразия в представлениях конечных групп. Локально стабильные многообразия. Матричные группы и многообразия представлений//УМН. 1979. Т. 34, № 4. С. 65—95.
14. Krasil'nikov A. N., Smel'kin A. L. On the laws of finite dimensional representations of solvable Lie algebras and groups//Lecture Notes in Math. V. 1352. Heidelberg: Springer-Verlag, 1988. P. 114—130.
15. Вовси С. М. Однородные многообразия представлений групп//Сиб. матем. журн. 1988. Т. 29, № 3. С. 35—47.
16. Латышев В. Н. Частично упорядоченные множества и нематричные тождества ассоциативных алгебр//Алгебра и логика. 1976. Т. 15. С. 53—70.
17. Генов Г. К. О шпехтовости некоторых многообразий ассоциативных алгебр над полем характеристики 0//Докл. Болг. АН. 1976. Т. 29. С. 939—941.
18. Попов А. Р. Some finitely based varieties of rings//Докл. Болг. АН. 1979. Т. 32. С. 855—858.
19. Чирипов П. Ж., Сидеров П. Ж. О базисах тождеств некоторых многообразий ассоциативных алгебр. Плиска, 1981. Т. 2. С. 103—115.
20. Нейман Х. Многообразия групп. М.: Мир, 1969.

Поступила в редакцию
13.IV.1989